

Xarxes: Pràctica 1, Programació d'aplicacions de xarxa

César Fernández, Paula Galucci, Carles Mateu

Febrer 2026

Finalitat de la pràctica:

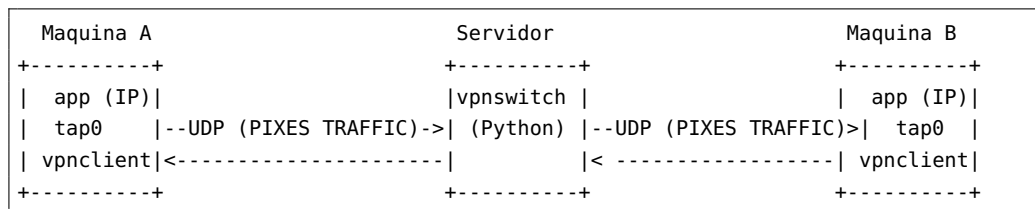
- Aprendre a programar aplicacions de xarxes
- Entendre el model client-servidor
- Aprendre a programar i dissenyar protocols de comunicacions

1. Introducció i Objectius

En aquesta pràctica implementareu un sistema VPN de **capa 2 (Ethernet) sobre UDP** seguint l'especificació del protocol **PIXES** (Protocol Implementing Xarxes Encapsulation and Sockets, RFC-31337). El sistema consta de dos components:

- **Servidor** (vpns witch): programa Python que actua com un commutador Ethernet virtual. Rep trames Ethernet encapsulades en paquets PIXES i les reenvia al client destinatari, aprenent les adreces MAC de manera dinàmica.
- **Client** (vpnclient): programa C que llegeix trames Ethernet d'un dispositiu TAP (una interfície de xarxa virtual del nucli Linux), les encapsula en paquets PIXES i les envia al servidor. Quan rep paquets del servidor, extreu la trama Ethernet i la injecta de tornada al dispositiu TAP.

L'arquitectura és la següent:



El dispositiu TAP és una interfície de xarxa virtual de capa 2: el vostre programa C llegeix i escriu trames Ethernet directament, com si fos una targeta de xarxa. El nucli Linux gestiona la capa IP per sobre.

Objectius d'aprenentatge:

- Programació de sockets UDP en C i Python
- Ús de dispositius TUN/TAP
- Implementació d'un protocol de xarxa a partir d'una especificació formal (RFC)
- Commutació Ethernet de capa 2 (aprenentatge de MACs)
- Concurrencia: select() en C, threads en Python

2. Especificació del Protocol

El protocol a implementar és **PIXES**, especificat íntegrament a **RFC-31337** (`rfc-31337-pixes.md`). Llegiu el document complet abans de començar a programar.

Guia de lectura de l'RFC:

Per implementar...	Llegiu...
Format de la capçalera (11 bytes, big-endian)	RFC-31337 §4.1
Format del paquet de tràfic (capçalera + trama)	RFC-31337 §4.2
Significat del payload per cada opcode	RFC-31337 §4.3
Definició de cada missatge (REGISTER, AUTH, etc.)	RFC-31337 §5
Cicle de vida del client (estats, timeouts, reintents)	RFC-31337 §6
Gestió de sessions del servidor (estats, expiració)	RFC-31337 §7
Aprenentatge de MACs i reenviament de trames	RFC-31337 §8

3. Requisits del Client (C)

El programa client (`vpncclient`) s'ha d'implementar en C (C-11).

3.1 Fitxers proporcionats

Per iniciar la pràctica us proporcionarem un esquelet i cert codi que us ajudarà. L'esquelet inclou:

- `tap.h` / `tap.c` - Implementació completa del dispositiu TAP. **No modifiqueu aquests fitxers.**
- `main.c` - esquelet amb l'anàlisi d'arguments i l'obertura del TAP.
- `Makefile` - compila `main.c` i `tap.c`. **Heu d'afegir els vostres fitxers nous.**

3.2 Recomanació de fitxers que heu de crear

`udp.h` i `udp.c` Implementant tota la comunicació via el socket udp (opertura, envia-ment i recepció).

`protocol.h` i `protocol.c` Implementeu la codificació i descodificació de la capçalera PIXES (RFC-31337 §4).

Una estructura de dades que us pot ajudar:

```
#define VPN_HEADER_SIZE 11

typedef struct {
    uint8_t opcode;
    uint16_t client_id;
    uint8_t payload[8];
} vpn_header_t;
```

Actualitzar el *Makefile* Afegiu els nous fitxers a la variable OBJS:

```
OBJS = main.o tap.o protocol.o udp.o
```

3.3 Preparació del sistema (cal permisos root)

Abans d'executar el client, creeu el dispositiu TAP:

```
sudo ip tuntap add dev tap0 mode tap
sudo ip link set tap0 up
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev tap0
```

Per eliminar-lo en acabar:

```
sudo ip tuntap del dev tap0 mode tap
```

3.4 Compilació i execució

```
# Compilar
make

# Executar (cal root per accedir a /dev/net/tun)
sudo ./vpncclient --tap tap0 --server 127.0.0.1 --port 5000 \
    --id 1 --password Xarxes01
```

Arguments:

Argument	Descripció
--tap	Nom del dispositiu TAP (p.ex. tap0)
--server	Adreça IPv4 del servidor
--port	Port UDP (1-65535)
--id	Client Identifier (0-65535); ha de ser únic per sessió (RFC-31337 §3)
--password	Contrasenya de 8 caràcters alfanumèrics [A-Za-z0-9] (RFC-31337 §5.2)

4. Requisits del Servidor (Python)

4.1 Fitxers proporcionats

L'esquelet inclou:

- `pyproject.toml` — configuració del projecte i dependències.
- `src/vpnswitch/main.py` — anàlisi d'arguments completa.

4.2 Recomanacions per implementar

protocol.py Definiu l'enum `Opcode` (valors a RFC-31337 §5) i la classe `VpnHeader` (format a RFC-31337 §4.1).

session.py Gestió de sessions (RFC-31337 §7.1)

switch.py Implementeu la taula MAC (RFC-31337 §8.1)

stats.py Estadístiques, gestió i mostra.

credentials.py Simplificació podeu acceptar qualsevol contrasenya de 8 bytes.

4.3 Instal·lació i execució

L'esquelet us l'he passat implementat de forma que fa anar uv per gestionar dependències, etc.

```
# Instal·lar dependències (des de server-skel/)
uv sync

# Executar
uv run vpns witch --port 5000 --unknown-mac flood \
    --stats-interval 5 --timeout 30 --verbose
```

Arguments:

Argument	Descripció	Default
--port	Port UDP on escoltar (obligatori)	—
--unknown-mac	Política per a MACs desconegudes: flood o discard — RFC-31337 §8.3	—
--stats-interval	Segons entre impressions d'estadístiques	10
--timeout	Segons sense activitat per a expirar una sessió — RFC-31337 §7.3	30
--credentials	Fitxer TOML amb credencials (opcional)	—
--verbose	Activa logging de debug	False

5. Escenaris de Prova

Els següents escenaris de prova us permeten verificar que tot funciona. Els podeu provar amb els binaris d'exemple que us he proporcionat (el servidor proporcionat, però, no és python).

Prova 1 — Un client en local (loopback)

Verifica que el client es connecta i s'autentica correctament (RFC-31337 §6).

```
# Terminal 1: arrencar el servidor
cd server-skel
uv run vpns witch --port 5000 --unknown-mac flood --stats-interval 5 --verbose

# Terminal 2: crear el dispositiu TAP (cal root)
sudo ip tuntap add dev tap0 mode tap
sudo ip link set tap0 up
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev tap0
```

```
# Terminal 3:  arrencar el client (cal root)
cd client-skel
sudo ./vpncclient --tap tap0 --server 127.0.0.1 --port 5000 \
--id 1 --password Xarxes01
```

Resultat esperat:

1. El servidor imprimeix als logs: Client 1 registered Client 1 authenticated.
2. El client no surt amb error.
3. Cada 10 segons, el servidor rep un KEEPALIVE (visible amb --verbose).
4. Cada 5 segons, el servidor imprimeix la taula d'estadístiques.

Prova 2 — Dos clients en local

Verifica la commutació Ethernet entre dos clients (RFC-31337 §8).

```
# Preparació:  crear dos TAPs
sudo ip tuntap add dev tap0 mode tap && sudo ip link set tap0 up && sudo ip addr
add 10.0.0.1/24 dev tap0
sudo ip tuntap add dev tap1 mode tap && sudo ip link set tap1 up && sudo ip addr
add 10.0.0.2/24 dev tap1

# Terminal 2:  client 1
sudo ./vpncclient --tap tap0 --server 127.0.0.1 --port 5000 --id 1 --password
Xarxes01

# Terminal 3:  client 2
sudo ./vpncclient --tap tap1 --server 127.0.0.1 --port 5000 --id 2 --password
Xarxes01

# Terminal 4:  prova de connectivitat
ping -c 4 -I tap0 10.0.0.2
```

Resultat esperat:

1. ping respon (RTT visible). El primer paquet pot perdre's (ARP discovery).
2. El servidor aprèn les MACs i commuta per unicast (visible al log). - tcpdump -i tap0 mostra trames ARP i ICMP.

Prova 3 — Expiració de sessió

Verifica el watchdog (RFC-31337 §7.3).

```
# Aturar el client (Ctrl+C). Esperar >30 segons.  Observar els logs del servidor.
```

Resultat esperat:

1. El servidor imprimeix: Session for client 1 timed out after 30s. - La MAC del client 1 desapareix de la taula MAC.

Prova 4 — Política unknown-mac discard

Verifica la política de descartar MACs (RFC-31337 §8.3).

```
uv run vpswitch --port 5000 --unknown-mac discard --verbose
```

Resultat esperat:

1. Connectar dos clients. El primer ping pot fallar (MAC destí desconeguda, descartada).
 2. Un cop el servidor ha après la MAC destí via ARP reply, els pings funcionen per unicast.
-

Lliurament

Documentació i codi

La pràctica és individual, cada alumne haurà de lliurar un únic arxiu amb les següents característiques:

- *Nom*: **XARXES-P1-nom** (On *nom* son els dos cognoms de l'autor separats per guiónet (-))
- *Format*: ZIP, TGZ o TBZ.
- *Contingut*:
 - Codi font degudament comentat pel seu seguiment.
 - Arxius necessaris pel correcte funcionament del codi (configuracions clients, servidor, etc).
 - Un informe en format PDF que inclogui:
 1. L'estructura, a nivell esquemàtic (diagrama de blocs), del client i del servidor.
 2. Totes aquelles consideracions que cregueu oportunes.

Aquest document ha de complir les següents condicions:

- * Una bona estructuració.
- * Un format dels elements de text correctes.
- * Un contingut clar i una redacció correcta (no s'acceptaran errades ortogràfiques ni abreviatures o símbols per substituir paraules).
- S'ha de lliurar al campus virtual (apartat Activitats) i no s'acceptarà per cap altre mitjà.

**IMPORTANT**

La documentació que no compleixi tots aquests requisits no serà avaluada.

Termini

El termini per rebre la documentació relacionada amb aquesta pràctica finalitza el dia **24 d'abril de 2026**(provisional).

Avaluació

Per a que una pràctica pugui ser avaluada haurà de complir els següents requisits mínims:

- El codi del servidor i del client no ha de donar cap tipus d'error de l'interpret de Python ni warnings del compilador de C.
- El codi ha de ser mínimament llegible.
- S'executarà el servidor i dos clients en la mateixa màquina i, com a mínim, han d'arribar a la fase de connexió, enviant com a mínim una trama Ethernet.
- Complir tots els requeriments de l'apartat *Documentació* de la secció **Lliurament**

Es valorarà, entre altres coses:

- Claredat i estructura del codi. Això vol dir (no limitat a):
 - Poques repeticions i poca redundància
 - Estructures de dades adients
 - Noms i identificadors clars, indicant funció.
 - Funcions i mètodes de mida correcta.
 - Bona modularització.
 - El codi no ha de ser spaghetti-code.
- La solució no ha de ser excessivament complexa (no cal).
- La gestió de processos/threads no ha de ser complexa (no cal).
- Funcionament en els diversos casos:
 - Servidor alumne i 1 client alumne
 - Servidor alumne i n clients alumne
 - Servidor professors i 1 client alumne
 - Servidor professors i n clients alumne
 - Servidor alumne i 1 client professors
 - Servidor alumne i n clients professors

Criteris que s'avaluen del protocol

Criteri	Descripció
Registre i autenticació	El client completa el handshake (RFC-31337 §5.1, §5.2)
Encapsulació	Trames codificades/descodificades correctament (RFC-31337 §4)
Keepalive	El client envia KEEPALIVE cada 10 s; el servidor actualitza <code>last_seen</code> (RFC-31337 §5.4)
Expiració de sessions	El servidor expira sessions inactives i neteja la taula MAC (RFC-31337 §7.3)
Aprenentatge de MACs	El servidor commuta per unicast correctament (RFC-31337 §8.1, §8.2)
Broadcast	Trames broadcast es reenvien a tots els clients (RFC-31337 §8.2)
Política unknown-mac	<code>flood</code> i <code>discard</code> funcionen correctament (RFC-31337 §8.3)

La avaluació de la pràctica es realitzara en un sistema Linux (RockyLinux 9.x/10.x). Podeu provar-la en aquest sistema o bé al laboratori (parcialment) o bé emprant màquines virtuals o contenidors.

Us proporcionem una màquina virtual on funciona.